Лекц 9. Тогтсон горимын шугаман бус тэгшитгэл. Гаусс-Зейделийн арга

Багш: Тэнхимийн эрхлэгч, доктор (Ph.D), дэд профессор Ш.Гантөмөр · Хугацаа: 2 цаг

Лекцийн зорилго. Цахилгаан системийн тогтсон горимын бодлогыг (load flow, power flow) шугаман бус тэгшитгэлийн систем хэлбэрээр томьёолох; зангилааны төрөл, мэдэгдэх ба үл мэдэгдэх хэмжигдэхүүн; Гаусс-Зейделийн аргын томьёо, PV зангилаа ба хуурмаг чадлын хязгаарыг тооцох, хурдасгах коэффициент, нийлэлтийн шалгуур; баланс зангилааны чадал, салааны урсгал ба алдагдлыг тооцох. Аргыг стендийн 3 ба 5 зангилааны схем дээр бүрэн бодно.

Түлхүүр үг: тогтсон горимын бодлого, баланс зангилаа, PV ба PQ зангилаа, үлдэгдэл, Гаусс-Зейделийн арга, хурдасгах коэффициент, хуурмаг чадлын хязгаар, PV → PQ шилжилт, салааны урсгал.

1. Тогтсон горимын бодлогын томьёолол

n зангилаатай системийн зангилаа бүрт дөрвөн хэмжигдэхүүн бий: бодит чадал P, хуурмаг чадал Q, хүчдэлийн модуль U, өнцөг δ. Зангилаа бүрийн хувьд (7.17) хоёр тэгшитгэл (P ба Q) бичигдэх тул дөрвөөс хоёр нь өгөгдсөн байх ёстой. Өгөгдлийн хэлбэрээр зангилааг гурван төрөлд хуваана (лекц 1):

Төрөл	Өгөгдсөн	Үл мэдэгдэх	Физик утга	Тоо
Баланс (slack, Uδ)	U, $\delta = 0$	P, Q	Хүчирхэг станц/холбоос; алдагдлыг нөхнө, өнцгийн суурь	1
PV (генератор)	P, U	Q, δ	АРВ-тай генератор, СТК, синхрон компенсатор	n_{PV}
PQ (ачаалал)	P, Q	U, δ	Ачаалал, транзит, тогтмол чадалтай генератор	n_{PQ}

Хүснэгт 9.1. Зангилааны төрөл

Үл мэдэгдэгч хүчдэлийн хэмжигдэхүүний тоо $N = n_{\mathrm{PV}} + 2n_{\mathrm{PQ}}$ (PV-д δ, PQ-д δ ба U). Тэдгээрийг олохын тулд PV ба PQ зангилааны бодит чадлын, PQ зангилааны хуурмаг чадлын тэгшитгэлийг бичнэ:

$$\Delta P_i = P_{i,\text{өгөгдсөн}} - P_i(\boldsymbol{U}, \boldsymbol{\delta}) = 0 \,,\ i \in PV \cup PQ \,;\ \Delta Q_i = Q_{i,\text{өгөгдсөн}} - Q_i(\boldsymbol{U}, \boldsymbol{\delta}) = 0 \,,\ i \in PQ \tag{9.1}$$

Энд $P_i(\cdot)$, $Q_i(\cdot)$ — (7.17)-оор тооцсон чадал; ΔP, ΔQ — **үлдэгдэл** (чадлын тэнцвэргүй байдал, mismatch). Хүчдэлийг олсны дараа баланс зангилааны P, Q ба PV зангилааны Q-г

(7.17)-оор шууд тооцно. Энэ бол **тогтсон горимын бодлого**: шугаман бус алгебрын N тэгшитгэлийн систем.

Шугаман бус бодлогын онцлог. (1) Аналитик шийдэлгүй — зөвхөн давталтаар бодно. (2) Шийдэл байхгүй байж болно (ачаалал дамжуулах чадвараас хэтэрсэн — хүчдэлийн тогтворжилтын хязгаар, лекц 11). (3) Олон шийдэлтэй — хэвийн горимын «өндөр хүчдэлийн» шийдлээс гадна тогтворгүй «бага хүчдэлийн» шийдэл бий; иймд давталтыг хэвийн горимд ойр ($U \approx 1$, $\delta \approx 0$ — «хавтгай эхлэл») утгаас эхлүүлнэ. (4) Баланс зангилаа заавал байх: системийн алдагдал урьдчилан мэдэгдэхгүй тул бодит чадлын нийлбэр тэнцвэрийг нэг зангилаа «хаана».

2. Гаусс ба Гаусс-Зейделийн томьёо

(7.16)-гаас i зангилааны хүчдэлийг илэрхийлж бичвэл:

$$P_i - jQ_i = \dot{U}^*_i(Y_{ii}\dot{U}_i + \Sigma_{j\neq i} Y_{ij}\dot{U}_j) \;\Rightarrow\; \dot{U}_i = (1/Y_{ii})\cdot[(P_i - jQ_i)/\dot{U}^*_i - \Sigma_{j\neq i} Y_{ij}\dot{U}_j] \tag{9.2}$$

(9.2) нь $\dot{U}_i = f_i(\dot{\mathbf{U}})$ хэлбэрийн «тогтмол цэгийн» тэгшитгэл. Баруун талд өмнөх утгыг орлуулж давтах нь лекц 8-ын давталтын аргуудын шугаман бус ерөнхийлөл:

- **Гауссын арга** (Якобийн төрөл) — бүх зангилааны шинэ утгыг өмнөх давталтын утгаар тооцно;
- **Гаусс-Зейделийн арга** — i зангилааны шинэ утгыг тооцохдоо өмнө нь (энэ давталтад) шинэчилсэн $j < i$ зангилааны утгыг шууд ашиглана:

$$\dot{U}_i^{(k+1)} = (1/Y_{ii})\cdot[(P_i - jQ_i)/\dot{U}_i^{(k)*} - \Sigma_{j<i} Y_{ij}\dot{U}_j^{(k+1)} - \Sigma_{j>i} Y_{ij}\dot{U}_j^{(k)}] \tag{9.3}$$

Тооцоог хэмнэхийн тулд $A_i = (P_i - jQ_i)/Y_{ii}$, $B_{ij} = Y_{ij}/Y_{ii}$-г урьдчилан тооцож хадгалдаг: $\dot{U}_i = A_i/\dot{U}^*_i - \Sigma B_{ij}\dot{U}_j$. Баланс зангилааны хүчдэл давталтад оролцох боловч өөрчлөгдөхгүй.

Гаусс-Зейделийн аргыг тогтсон горимд анх хэрэглэсэн нь Ward ба Hale (1956). Нэг давталтын тооцоо маш бага (сийрэг $\mathbf{Y}$-ийн мөрийн элементүүдээр л), санах ой бага, програмчлахад хялбар тул 1960-аад он хүртэл үндсэн арга байв.

3. PV зангилааг тооцох

PV зангилаанд Q_i өгөгдөөгүй, харин U_i өгөгдсөн. Давталт бүрт:

1. Одоогийн хүчдэлээр (7.16)-аас хуурмаг чадлыг тооцно: $Q_i^{(k)} = -\mathrm{Im}[\dot{U}^*_i \cdot \Sigma_j Y_{ij}\dot{U}_j]$.
2. Энэ Q_i-ээр (9.3)-аар шинэ $\dot{U}_i$-г тооцно.
3. Олдсон хүчдэлийн **өнцгийг** хадгалж, модулийг өгөгдсөн утгад засна: $\dot{U}_i \leftarrow U_{i,\text{өгөгдсөн}} \cdot \dot{U}_i/|\dot{U}_i|$.
4. Хэрэв Q_i хязгаараас ($Q_{\min}$, $Q_{\max}$) гарвал хязгаарын утгад тогтоож, зангилааг **PQ** болгоно (5-р бүлэг).

Физик утга: генератор өөрийн хүчдэлийг барихын тулд шаардлагатай хэмжээний хуурмаг чадлыг гаргана; түүнийг давталтаар «тохируулж» олж байна.

4. Хурдасгах коэффициент ба нийлэлтийн шалгуур

Гаусс-Зейделийн арга удаан нийлдэг (лекц 8: шугаман нийлэлт). Үүнийг SOR-той адил хурдасгах коэффициент α-аар хурдасгана:

$$\dot{U}_{i,хурд}^{(k+1)} = \dot{U}_i^{(k)} + \alpha\cdot(\dot{U}_i^{(k+1)} - \dot{U}_i^{(k)}) \text{ , } \alpha \approx 1.3–1.6 \qquad (9.4)$$

Оновчтой α системээс хамаарна; хэт их α нийлэлтийг удаашруулах эсвэл задруулна. Практикт α = 1.4–1.6-г түгээмэл хэрэглэдэг.

Нийлэлтийн шалгуур. (а) Хүчдэлийн өөрчлөлтөөр: $\max_i|\dot{U}_i^{(k+1)} - \dot{U}_i^{(k)}| < \varepsilon$, $\varepsilon = 10^{-4}$–10^{-5} о.н.; (б) чадлын үлдэгдлээр: $\max|\Delta P_i|, |\Delta Q_i| < \varepsilon_S$ (жишээ нь 0.1 МВА). Гаусс-Зейделийн аргад хүчдэлийн өөрчлөлт бага боловч үлдэгдэл харьцангуй их байж болох тул (удаан нийлэх үед алхам бүр жижиг) эцэст нь үлдэгдлийн шалгалт заавал хийнэ.

5. Хуурмаг чадлын хязгаар: PV → PQ

Генераторын хуурмаг чадал хүчин чадлын диаграммаар хязгаарлагдана (лекц 4). Давталтад тооцсон $Q_i > Q_{max}$ бол генератор хүчдэлээ барьж чадахгүй: $Q_i = Q_{max}$ гэж тогтоож, зангилааг PQ болгон хүчдэлийн модулийг үл мэдэгдэгч болгоно — хүчдэл өгөгдсөнөөс доош буурна. $Q_i < Q_{min}$ үед адилаар хүчдэл өснө. Зарим програм дараагийн давталтуудад хүчдэл буцаж сэргэвэл ($U > U_{өгөгдсөн}$ ба $Q = Q_{max}$) зангилааг PV-д буцаадаг; стенд нь энгийн байдлаар тооцооны төгсгөл хүртэл PQ хэвээр үлдээнэ.

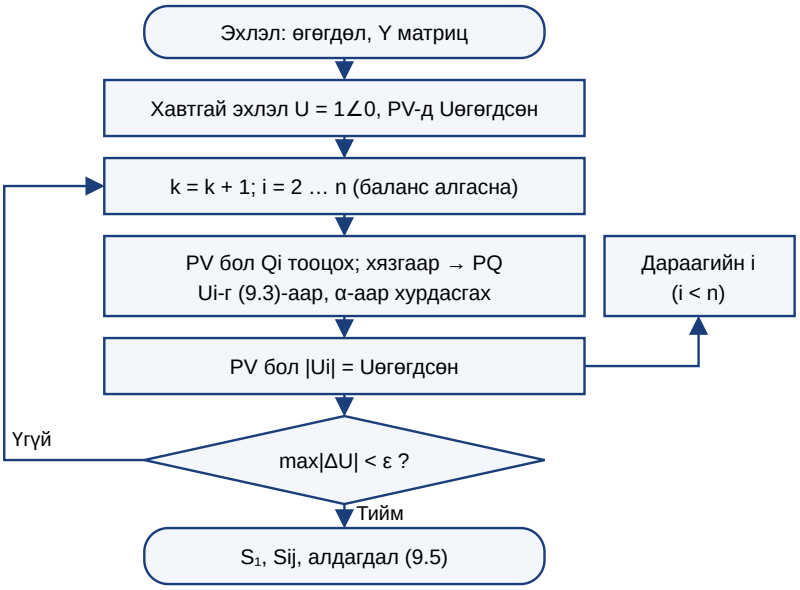
6. Баланс зангилааны чадал, салааны урсгал, алдагдал

Хүчдэл нийлсний дараа:

$$\dot{S}_1 = \dot{U}_1\cdot(\Sigma_j Y_{1j}\dot{U}_j)^* \text{ ; } \dot{S}_{ij} = \dot{U}_i\cdot[(\dot{U}_i - \dot{U}_j)y_{ij} + \dot{U}_i\cdot jB_{ij}/2]^* \text{ ; } \Delta\dot{S}_{ij} = \dot{S}_{ij} + \dot{S}_{ji} \qquad (9.5)$$

$\dot{S}_{ij}$ — i зангилаанаас j рүү гарах (i үзүүрт хэмжсэн) чадал; $\dot{S}_{ji}$ — эсрэг үзүүрт хэмжсэн. Тэдгээрийн нийлбэр нь салааны алдагдал. Системийн нийт алдагдал нь бүх зангилааны тарилтын нийлбэр $\Sigma\dot{S}_i$ эсвэл салааны алдагдлын нийлбэртэй тэнцүү — тооцооны шалгалт болно. Шугамын цэнэглэх чадлын улмаас хуурмаг «алдагдал» сөрөг гарч болно.

7. Гаусс-Зейделийн аргын алгоритм



Зураг 9.1. Гаусс-Зейделийн аргын блок схем

8. Жишээ: стендийн 3 зангилааны схем

Жишээ 9.1. Стендийн «3 зангилаа» схемийг (Y — (6.10)) Гаусс-Зейделийн аргаар бод: 1 — баланс $1.05\angle 0°$; 2 — PQ, $P_2 - jQ_2 = -4.0 + j2.5$ о.н.; 3 — PV, $P_3 = 2.0$, $U_3 = 1.04$. $\varepsilon = 10^{-5}$.

Давталт 1, зангилаа 2 (хавтгай эхлэл $\dot U_2 = 1.0$, $\dot U_3 = 1.04$):

$\Sigma_{j\neq 2} Y_{2j}\dot U_j = (-10 + j20)\cdot 1.05 + (-16 + j32)\cdot 1.04 = -27.14 + j54.28$;

$(P_2 - jQ_2)/\dot U^*_2 - \Sigma = (-4 + j2.5) - (-27.14 + j54.28) = 23.14 - j51.78$;

$\dot U_2^{(1)} = (23.14 - j51.78)/(26 - j52) = \mathbf{0.97462 - j0.04231} = 0.9755\angle -2.486°$.

Давталт 1, зангилаа 3 (шинэ $\dot U_2$-ийг шууд ашиглана):

$\Sigma_j Y_{3j}\dot U_j = (-10 + j30)\cdot 1.05 + (-16 + j32)(0.97462 - j0.04231) + (26 - j62)\cdot 1.04 = 2.300 - j1.115$;

$Q_3 = -\mathrm{Im}[1.04\cdot(2.300 - j1.115)] = \mathbf{1.160}$ о.н.;

$\dot U_3 = [(2.0 - j1.160)/1.04 - (-24.740 + j63.365)]/(26 - j62) = 1.03783 - j0.00518$;

модулийг засна: $\dot U_3^{(1)} = 1.04\cdot(1.03783 - j0.00518)/1.03784 = \mathbf{1.04000 - j0.00519} = 1.04\angle -0.286°$.

k	$\dot{U}_2$	$\lvert U_2\rvert$	δ_2, °	$\dot{U}_3$	δ_3, °	Q_3	max$\lvert\Delta U\rvert$
1	0.9746 − j0.0423	0.9755	−2.486	1.0400 − j0.0052	−0.285	1.160	$4.9\cdot10^{-2}$
2	0.9711 − j0.0434	0.9720	−2.561	1.0400 − j0.0073	−0.403	1.388	$3.7\cdot10^{-3}$
3	0.9707 − j0.0448	0.9718	−2.642	1.0400 − j0.0083	−0.459	1.429	$1.4\cdot10^{-3}$
4	0.9707 − j0.0453	0.9717	−2.674	1.0400 − j0.0088	−0.482	1.449	$5.4\cdot10^{-4}$
9	0.9706 − j0.0457	0.9717	−2.696	1.0400 − j0.0091	−0.499	1.462	$1.0\cdot10^{-5}$

Хүснэгт 9.2. Гаусс-Зейделийн давталт (α = 1)

Үр дүн (9 давталт): $U_2 = 0.9717\angle -2.696°$, $U_3 = 1.04\angle -0.499°$, $Q_3 = 146.2$ Мвар, баланс зангилаа $\dot{S}_1 = 218.4 + j140.9$ МВА, алдагдал 18.4 МВт + j37.0 Мвар — стендийн Ньютон-Рафсоны үр дүнтэй ижил. Хурдасгах коэффициентын нөлөө: α = 1.0 — 9; 1.2 — **6**; 1.4 — 9; 1.6 — 14 давталт. Энэ жижиг, хүчтэй холбоотой схемд оновчтой α бага (≈1.2).

9. Жишээ: стендийн 5 зангилааны схем (Stagg, El-Abiad)

Жишээ 9.2. «5 зангилаа» схем (Y — (7.10)): 1 — баланс $1.06\angle 0°$; 2 — PQ, генерац 40 + j30, ачаалал 20 + j10 МВА → $\dot{S}_2 = 0.2 + j0.2$ о.н.; 3, 4, 5 — PQ, ачаалал 45 + j15, 40 + j5, 60 + j10 МВА. Хавтгай эхлэлтэй, $\varepsilon = 10^{-5}$.

Давталт 1 (α = 1): $\dot{U}_2 = 1.0375 + j0.0029$; $\dot{U}_3 = 1.0050 - j0.0094$; $\dot{U}_4 = 1.0057 - j0.0162$; $\dot{U}_5 = 1.0061 - j0.0501$. **Давталт 2:** $\dot{U}_2 = 1.0403 - j0.0128$; $\dot{U}_3 = 1.0097 - j0.0238$; $\dot{U}_4 = 1.0102 - j0.0342$; $\dot{U}_5 = 1.0074 - j0.0650$.

α	1.0	1.2	1.4	1.5	1.6	1.8
Давталтын тоо	33	23	**14**	16	22	53

Хүснэгт 9.3. Хурдасгах коэффициентын нөлөө (5 зангилаа)

Зангилааны хүчдэл:

Зангилаа	1	2	3	4	5
U, о.н.	1.0600	1.0474	1.0242	1.0236	1.0179
δ, °	0	−2.806	−4.997	−5.329	−6.150
DC загвар (лекц 8), °	0	−2.94	−5.44	−5.77	−6.63

Хүснэгт 9.4. Тогтсон горимын үр дүн

Салааны урсгал (9.5), МВА:

Салаа	$\dot{S}_{ij}$	$\dot{S}_{ji}$	Алдагдал
1–2	88.86 − j8.58	−87.45 + j6.15	1.410 − j2.431
1–3	40.72 + j1.16	−39.53 − j3.01	1.192 − j1.856
2–3	24.69 + j3.55	−24.34 − j6.78	0.351 − j3.238
2–4	27.94 + j2.96	−27.49 − j5.93	0.441 − j2.966
2–5	54.82 + j7.34	−53.70 − j7.17	1.125 + j0.176
3–4	18.88 − j5.20	−18.84 + j3.21	0.036 − j1.990
4–5	6.33 − j2.28	−6.30 − j2.83	0.031 − j5.118

Хүснэгт 9.5. Салааны урсгал ба алдагдал

Баланс зангилаа $\dot{S}_1$ = 129.58 − j7.43 MBA — системд хуурмаг чадал **шингээж** байна: шугамын цэнэглэх чадал ачааллын хуурмаг чадлаас их, хүчдэл өндөр. Нийт алдагдал 4.59 МВт; хуурмаг алдагдал −17.42 Мвар (цэнэглэх чадал давамгай). DC загвар өнцгийг 5–8 %-иар их үнэлсэн — R ба алдагдал, хүчдэлийн нөлөөг тооцоогүйгээс.

10. Хуурмаг чадлын хязгаартай жишээ

Жишээ 9.3. Жишээ 9.1-д 3-р зангилааны генераторын $Q_{\max}$ = 100 Мвар (1.0 о.н.) гэе (Лабораторийн ажил 5). Хязгааргүй горимд Q_3 = 146.2 Мвар шаардагдах тул хязгаар зөрчигдөнө.

1-р давталтад тооцсон Q_3 = 1.160 > 1.0 → Q_3 = 1.0-д тогтоож, 3-р зангилааг PQ болгов. Цаашид U_3 чөлөөтэй. 9 давталтаар нийлэв:

Хэмжигдэхүүн	Хязгааргүй (PV)	$Q_{\max}$ = 100 Мвар (PQ)
U_3, о.н.	1.0400	1.0308
U_2, о.н.	0.9717	0.9655
δ_2, °	−2.696	−2.602
Q_3, Мвар	146.2	100.0
Q_1 (баланс), Мвар	140.9	188.4
Алдагдал, МВт	18.4	19.0

Хүснэгт 9.6. Хуурмаг чадлын хязгаарын нөлөө

Генератор 46 Мвар-аар бага хуурмаг чадал өгсөн тул хүчдэл 0.9 %-иар буурч, дутагдлыг алслагдсан баланс зангилаа нөхсөн — хуурмаг чадал урт замаар дамжиж алдагдал 0.6 МВт-аар өсөв. Хуурмаг чадлыг хэрэглээний ойролцоо үйлдвэрлэх нь ашигтайг харуулж байна (лекц 12).

11. Жишээ: IEEE 14 зангилааны схем

Жишээ 9.4. Стендийн «14 зангилаа» схем (IEEE 14): 14 зангилаа, 20 салаа (3 нь нэрлэсэн бус коэффициенттэй трансформатор: 4–7 k = 0.978, 4–9 0.969, 5–6 0.932), 1 баланс, 4 PV (2, 3, 6, 8), 9 PQ, 9-р зангилаанд 19 Мвар конденсатор. Хуурмаг чадлын хязгааргүйгээр Гаусс-Зейделийн аргаар бодоход:

α	1.0	1.2	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8
Давталтын тоо ($\varepsilon = 10^{-5}$)	106	74	49	38	**26**	29	47

Хүснэгт 9.7. IEEE 14 схемд хурдасгах коэффициентын нөлөө

Үр дүн: хамгийн бага хүчдэл 14-р зангилаанд 1.036∠−16.03°; баланс зангилаа 232.4 − j16.5 MBA; нийт алдагдал 13.39 МВт — уг туршилтын системийн нийтлэг мэдэгдэх утгатай давхцана. Анхаарвал, 3 зангилаанд 9, 5 зангилаанд 33, 14 зангилаанд **106** давталт шаардагдсан (α = 1) — Гаусс-Зейделийн давталтын тоо системийн хэмжээтэй хамт хурдан өсч байна. Ньютон-Рафсоны арга энэ схемийг 3–4 давталтаар боддог (лекц 10). Мөн оновчтой α системийн хэмжээ өсөхөд нэмэгдэж (3 зангилаа — 1.2, 5 — 1.4, 14 — 1.6) байгааг ажигла.

12. Ачааллын өсөлт ба нийлэлт

Жишээ 9.5. Жишээ 9.1-ийн 2-р зангилааны ачааллыг λ коэффициентоор өсгөж (генерац 3-р зангилаанд тогтмол, нэмэгдлийг баланс авна) Гаусс-Зейделийн аргаар бодов (α = 1, $\varepsilon = 10^{-5}$, хамгийн ихдээ 3000 давталт):

λ	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0
Ачаалал, МВт	400	600	800	1000	1200	1400	1600
U_2, о.н.	0.972	0.930	0.882	0.824	0.749	0.609	—
δ_2, °	−2.70	−5.15	−7.90	−11.12	−15.20	−22.61	—
Давталт	9	11	12	14	17	41	нийлээгүй

Хүснэгт 9.8. Ачааллын өсөлтөд нийлэлт

Ачаалал өсөх тусам хүчдэл огцом буурч (хамаарал шугаман бус), хязгаарт ойртоход давталтын тоо эрс өснө. λ = 4-т давталт нийлэхгүй, тоо утгагүй утга ($|U_2|$ = 1.29) руу хэлбэлзэв — энэ ачааллыг дамжуулах **тогтсон горим байхгүй** (хүчдэлийн тогтворжилтын хязгаар; уламжлалт аргаар үргэлжлүүлж тооцоход $\lambda_{\max} \approx 3.55$, хязгаарт $U_2 \approx 0.55$ о.н.). Гаусс-Зейдель λ = 3.6-д ч нийлэхгүй. Давталт нийлэхгүй байгаа нь (1) горим физикийн хувьд боломжгүй, эсвэл (2) арга өөрөө тохиромжгүй гэсэн хоёр шалтгаантай байж болох бөгөөд тэдгээрийг ялгах нь практикт чухал асуудал (лекц 11).

Стендийн «7. Ачааллын судалгаа» хуудас ижил V(λ) муруйг Ньютон-Рафсоны аргаар байгуулна (Лабораторийн ажил 7).

13. Хүчдэлээс хамаарсан ачааллыг тооцох

Ачааллыг статик характеристикаар (лекц 4) загварчилбал P_i, Q_i нь тухайн зангилааны хүчдэлээс хамаарна. Гаусс-Зейделийн аргад үүнийг маш энгийн оруулна: давталт бүрт (9.3)-ын өмнө одоогийн $|U_i|$-ээр ачааллын чадлыг шинэчилнэ: $P_i = P_{i0}(a_0 + a_1 U + a_2 U^2)$, $Q_i = Q_{i0}(b_0 + b_1 U + b_2 U^2)$.

Жишээ 9.6. Жишээ 9.1-ийн 2-р зангилааны ачааллыг гурван загвараар тооцоолов (ерөнхийлсөн характеристик: $P^* = 0.83 - 0.3U + 0.47U^2$, $Q^* = 3.7 - 7U + 4.3U^2$):

Ачааллын загвар	U_2, о.н.	δ_2, °	Ачаалал, МВА	Q_3, Мвар	Алдагдал, МВт	Давталт
Тогтмол чадал	0.9717	−2.696	400.0 + j250.0	146.2	18.42	12
Статик характеристик	0.9739	−2.641	393.5 + j240.3	137.4	17.50	11
Тогтмол эсэргүүцэл	0.9755	−2.471	380.6 + j237.9	131.7	16.51	10

Хүснэгт 9.9. Ачааллын загварын нөлөө ($\varepsilon = 10^{-6}$)

Хүчдэл 2.8 %-иар буурсан тул характеристикаар ачаалал 1.6 %, тогтмол эсэргүүцлээр 4.8 % буурав. Тогтмол чадлын загвар хамгийн «хатуу» (хүчдэл, тогтворжилтын хувьд хамгийн хүнд) үр дүн өгдөг тул төлөвлөлтийн тооцоонд түүнийг хэрэглэх нь нөөцтэй. Хүчдэлээс хамаарсан ачаалал нийлэлтийг бага зэрэг сайжруулдаг.

14. Гаусс-Зейделийн аргын матриц хэлбэр

$\mathbf{Y} = \mathbf{D} + \mathbf{L} + \mathbf{U}$ (диагональ, доод, дээд гурвалжин) гэж задалж, зангилааны «ачааллын гүйдэл» $I_i(\dot{\mathbf{U}}) = (P_i - jQ_i)/\dot{U}^*_i$-ийг ашиглавал (9.3) нь:

$$(\boldsymbol{D} + \boldsymbol{L})\cdot\dot{\boldsymbol{U}}^{(k+1)} = \boldsymbol{I}(\dot{\boldsymbol{U}}^{(k)}) - \boldsymbol{U}\cdot\dot{\boldsymbol{U}}^{(k)} - \boldsymbol{Y}_{s0}\dot{U}_0 \tag{9.6}$$

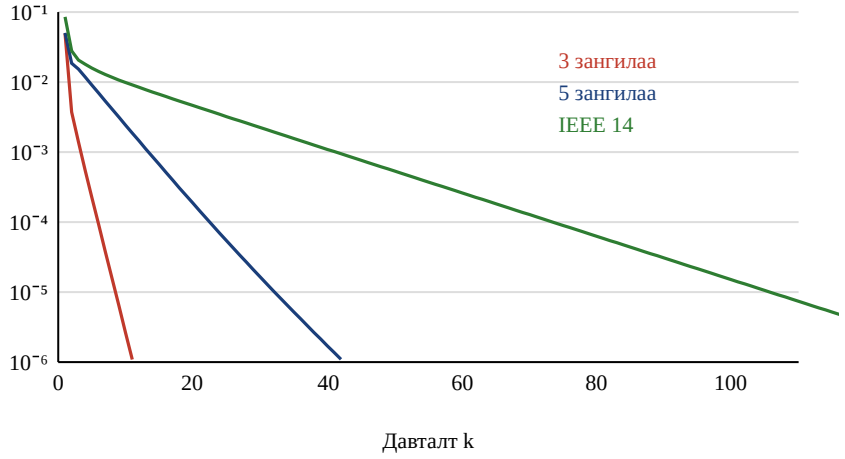
Энэ нь лекц 8-ын (8.8)-ын шугаман бус хэлбэр: зүүн тал доод гурвалжин — шууд орлуулалтаар бодогдоно. Харьцуулахад $\mathbf{Z}_{\text{bus}}$ арга $\mathbf{Y}_{ss}\dot{\mathbf{U}}^{(k+1)} = \mathbf{I}(\dot{\mathbf{U}}^{(k)}) - \mathbf{Y}_{s0}\dot{U}_0$ — бүтэн матрицыг LU-аар бодно; Ньютон-Рафсоны арга нь $\mathbf{I}(\dot{\mathbf{U}})$-ийн хүчдэлээс хамаарлыг Якобианаар (уламжлалаар) тооцож нийлэлтийг квадрат болгоно. Гурван аргын ялгаа нь «нэг давталтад хэр их мэдээлэл ашиглах» вэ гэдэгт оршино: ГЗ — хөрш зангилааны, $\mathbf{Z}_{\text{bus}}$ — бүх сүлжээний, НР — бүх сүлжээ + уламжлал.

15. Гаусс-Зейделийн аргын нийлэлт ба хязгаарлалт

(9.3)-ын нийлэлт нь лекц 8-ын шугаман тохиолдлын адил давталтын «матрицын» спектрийн радиусаар тодорхойлогдоно; гэхдээ шугаман бус тул ρ нь горимоос хамаарна. Практик ажиглалт:

- **Давталтын тоо системийн хэмжээтэй хамт өснө** — ойролцоогоор n-тэй пропорциональ: 5 зангилаанд 15–30, 100 зангилаанд 100–300, 1000 зангилаанд мянга гаруй. Учир нь мэдээлэл зөвхөн хөрш зангилаагаар дамждаг (нэг давталтад нэг «алхам»).
- **Удаан нийлэх буюу задрах тохиолдол:** урт радиаль шугам; маш богино ба урт шугам холилдсон (**Y**-ийн диагональ давамгай сул); цуваа конденсатор (сөрөг x); баланс зангилаа нь ачааллын төвөөс хол; ачаалал хүчдэлийн тогтворжилтын хязгаарт ойр.
- **Давуу тал:** энгийн, санах ой бага, эхний ойролцоололд мэдрэмж бага; хавтгай эхлэлээс үргэлж «зөв» (өндөр хүчдэлийн) шийдэл рүү явах хандлагатай.

Иймд орчин үед Гаусс-Зейделийн арга нь (1) жижиг/түгээх сүлжээнд, (2) Ньютон-Рафсоны аргын **эхний ойролцоо утгыг** бэлтгэхэд (2–3 давталт), (3) сургалтанд хэрэглэгдэнэ. Стендийн «Онол» цонхонд энэ харьцуулалтыг өгсөн.



Зураг 9.2. Гаусс-Зейделийн аргын max|ΔU| давталтаас хамаарах нь (α = 1)

Зураг 9.2-оос гурван схемийн муруй бүгд логарифм масштабт бараг шулуун (шугаман нийлэлт), харин налуу нь системийн хэмжээ өсөхөд эрс багасаж байна: алдааг 10 дахин бууруулахад 3 зангилаанд ≈2, 5 зангилаанд ≈8, IEEE 14-т ≈25 давталт шаардагдана. Энэ нь Гаусс-Зейделийн аргын үндсэн хязгаарлалтыг тод харуулна.

Эхний ойролцоолол ба дугаарлалтын нөлөө

Гаусс-Зейделийн аргыг сайн эхний утгаас эхлүүлбэл хурдан нийлэх үү? Жишээ 9.2-ын 5 зангилааны схемийг лекц 8-ын DC загварын өнцгөөс (θ = 0; −2.94; −5.44; −5.77; −6.63°) эхлүүлэхэд давталтын тоо 33-аас 31 (α = 1.4 үед 14-өөс 12) болж ердөө 2-оор цөөрөв. Зангилааны дугаарлалтыг урвуу (5, 4, 3, 2) болгоход 33-аас 31 болов. Өөрөөр хэлбэл Гаусс-Зейделийн аргын удаашрал нь эхний алдааны хэмжээнээс бус, алдаа **буурах**

хурд (ρ)-аас хамаардаг: алдааны «удаан бүрэлдэхүүн» (системийн нийт хүчдэлийн түвшин, алслагдсан хэсгүүдийн өнцгийн зөрүү) хөрш хоорондын солилцоогоор маш удаан засагдана. Энэ асуудлыг үндсээр нь шийдэх нь Ньютон-Рафсоны арга — бүх зангилааны харилцан нөлөөг нэг дор (Якобианаар) тооцох.

Гаусс-Зейделийг Z_{bus}-тай харьцуулах

Лекц 6-ийн $\mathbf{Z}_{\text{bus}}$ давталт (6.6) нь «гаусс төрлийн» арга бөгөөд **Y**-ийн оронд түүний урвуугаар (эсвэл LU-аар) ажилладаг. Нэг давталт нь үнэтэй боловч бүх зангилаа хоорондоо шууд «харилцдаг» тул давталтын тоо системийн хэмжээнээс бараг хамаардаггүй (Жишээ 6.6-д 3 давталт, Жишээ 6.7-д 3–4). Стендийн 3 зангилааны схемд Гаусс-Зейдель 9, $\mathbf{Z}_{\text{bus}}$ арга 3–4 давталт шаардсан.

Гауссын ба Гаусс-Зейделийн аргын харьцуулалт

Схем	Гаусс (Якобийн төрөл)	Гаусс-Зейдель, α = 1	ГЗ, оновчтой α	Z_{bus} арга
3 зангилаа	15	9	6 (α = 1.2)	3–4
5 зангилаа	56	33	14 (α = 1.4)	—
IEEE 14	—	106	26 (α = 1.6)	—

Хүснэгт 9.10. Давталтын тоо ($\varepsilon = 10^{-5}$, хавтгай эхлэл)

Гаусс-Зейдель Гауссын аргаас 1.7 дахин цөөн давталт шаардаж байгаа нь шугаман тохиолдлын $\rho_{\text{ГЗ}} \approx \rho_{\text{Я}}^{2}$ харьцаатай (лекц 8) нийцэж байна. Гауссын аргын давуу тал — зангилаа бүрийг бие даан, **параллель** тооцож болно.

Тооцооны өгөгдлийг шалгах

Давталт нийлэхгүй байх шалтгааны ихэнх нь аргад биш, **өгөгдлийн алдаанд** оршдог. Тооцооны өмнө дараах зүйлийг шалгана: (1) сүлжээ холбоотой эсэх — тусгаарлагдсан арал (баланс зангилаагүй хэсэг) байвал **Y** сингуляр; (2) *R*, *X*, *B*-ийн нэгж (Ом эсвэл о.н.), *B* бүхэл эсвэл хагас; (3) трансформаторын *k* ба салбартай тал; (4) чадлын тэмдэг — ачаалал сөрөг тарилт; (5) PV зангилааны хүчдэл бодитой (0.95–1.1) эсэх, нэг шинд хоёр PV өөр хүчдэлтэй эсэх; (6) нийт генерац ба ачааллын тэнцвэр — баланс зангилаа хэт их чадал авахгүй байх; (7) маш бага *x* (шинийн холбогч). Тооцооны дараа бүх зангилааны ΔP, ΔQ, хүчдэл (0.9–1.1), салааны ачааллыг шалгаж, баланс зангилааны чадал бодитой эсэхийг үнэлнэ.

16. Лабораторийн стендтэй холбоо

Стенд дээр шалгах (лекц 9). Стенд нь Ньютон-Рафсоны аргаар боддог боловч Гаусс-Зейделийн үр дүнтэй тулгах боломжтой. (1) «3 зангилаа» схемийг F7-оор бодоод Хүснэгт 9.2-ын эцсийн утга, Q_3 = 146.18 Мвар-тай тулга. (2) «5 зангилаа» схемийг бодоод Хүснэгт 9.4–9.5-тай харьцуул; давталтын тоог (Ньютон — 3–4, ГЗ — 14–33) тэмдэглэ. (3) **Лабораторийн ажил 5**: 3-р зангилааны $Q_{\max}$ = 100, «Q хязгаар» чагтлаад F6-аар давталтаар явж, PV → PQ шилжилт хэдэн дэх давталтад болсныг, Якобианы хэмжээ 3×3-аас 4×4 болсныг ажигла; Хүснэгт 9.6-тай тулга. (4) Python-д (9.3)-ыг програмчилж α-ийн нөлөөг (Хүснэгт 9.3) давт.

Дүгнэлт

- Тогтсон горимын бодлого — $N = n_{\mathrm{PV}} + 2n_{\mathrm{PQ}}$ шугаман бус тэгшитгэл (9.1); баланс зангилаа алдагдлыг нөхөж, өнцгийн суурь болно.
- Гаусс-Зейдель: $\dot{U}_{\mathrm{i}} = [(P_{\mathrm{i}} - \mathrm{j}Q_{\mathrm{i}})/\dot{U}^{*}_{\mathrm{i}} - \Sigma Y_{\mathrm{ij}}\dot{U}_{\mathrm{j}}]/Y_{\mathrm{ii}}$, шинэ утгыг шууд ашиглана.
- PV зангилаа: Q-г тооцох → хүчдэл тооцох → модулийг засах; хязгаар зөрчвөл PQ.
- Хурдасгах коэффициент α = 1.2–1.6 давталтыг 2–3 дахин цөөлнө.
- Давталтын тоо системийн хэмжээтэй хамт өсдөг тул том системд Ньютон-Рафсоны арга давамгай.

Хяналтын асуулт

1. Зангилааны гурван төрөл, тэдгээрийн мэдэгдэх ба үл мэдэгдэх хэмжигдэхүүн.
2. Баланс зангилаа яагаад заавал шаардлагатай вэ?
3. Тогтсон горимын тэгшитгэлийн тоо N-ийг тодорхойл.
4. Тогтсон горимын бодлого яагаад олон шийдэлтэй байж болох вэ?
5. Гаусс-Зейделийн томьёо (9.2)-г гарга.
6. PV зангилааг Гаусс-Зейделийн аргад хэрхэн тооцох вэ?
7. Хурдасгах коэффициентын утга ба нөлөө.
8. Хуурмаг чадлын хязгаар зөрчигдвөл юу хийх вэ? Үр дагавар нь юу вэ?
9. Салааны урсгал ба алдагдлын томьёо; шалгалт.
10. Гаусс-Зейделийн аргын давуу ба сул тал; том системд яагаад тохиромжгүй вэ?

Бие даалтын даалгавар

1. Жишээ 9.1-ийн 2-р давталтыг гараар хийж Хүснэгт 9.2-той тулга.
2. Жишээ 9.2-ын 5 зангилааны схемд 2-р зангилааг PV (P = 0.2, U = 1.047) болгож Гаусс-Зейделийн програмаар бод. Q_2 хэд гарах вэ?
3. Жишээ 9.3-т $Q_{\max}$-ийг 120, 80 Мвар болгож U_2, U_3-ын хамаарлыг байгуул.

Ашигласан ном

1. Ш.Гантөмөр. Цахилгаан шугам сүлжээ, систем. — УБ.: Соёмбопринтинг, 2017.
2. Stagg G.W., El-Abiad A.H. Computer Methods in Power System Analysis. — McGraw-Hill, 1968.
3. Ward J.B., Hale H.W. Digital computer solution of power-flow problems. AIEE Trans., 1956.
4. Saadat H. Power System Analysis. — McGraw-Hill, 2010.